Kisi-Kisi PAS Ganjil Informatika Kelas VIII – 2026

Mata pelajaran: Informatika · **Kelas:** VIII · **Semester:** Ganjil 2026 **Cakupan materi:** Bab 2 (TP 4, TP 5, TP 6, TP 7, TP 8) **Bentuk soal:** Pilihan ganda (opsi A–D) · **Jumlah soal:** 30 (masing-masing TP 6 soal)

Gambaran Umum

TP	Materi yang diujikan	Nomor soal	Jumlah
TP 4	Fungsi dan konsep input – proses – output	1 – 6	6
TP 5	Himpunan dan data terstruktur	7 – 12	6
TP 6	Operasi himpunan	13 – 18	6
TP 7	Sistem bilangan dan konversinya	19 – 24	6
TP 8	Struktur data stack (tumpukan)	25 – 30	6
	Total		**30**

TP 4 – Fungsi dan Input – Proses – Output

Kamu harus bisa:

- Menunjukkan mana yang berperan sebagai input, proses, dan output pada suatu alat atau kegiatan (misalnya kalkulator, mesin cuci).
- Membedakan kegiatan yang memiliki pola input – proses – output dan yang tidak.
- Menghitung nilai fungsi linear f(x) = mx + c untuk nilai x tertentu.
- Menentukan laju perubahan (m) dari data pada tabel.
- Menentukan konstanta (c) jika m dan satu nilai fungsi diketahui.
- Menentukan nilai masukan (x) jika luaran dan aturan fungsi diketahui.

Yang perlu dipelajari:

- Arti input, proses, dan output beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari.
- Fungsi sebagai "mesin" yang mengubah masukan menjadi luaran.
- Bentuk fungsi linear f(x) = mx + c dan cara substitusi nilai x.
- Rumus laju perubahan: m = selisih y ÷ selisih x.
- Menyelesaikan persamaan sederhana untuk mencari x atau c.

TP 5 – Himpunan dan Data Terstruktur

Kamu harus bisa:

- Menjelaskan pengertian himpunan.
- Menuliskan anggota himpunan dengan notasi yang benar.
- Menyebutkan anggota dari suatu himpunan yang diberikan.

- Membedakan data terstruktur dan data tidak terstruktur beserta cirinya.
- Mengenali bentuk himpunan semesta pada diagram Venn.

Yang perlu dipelajari:

- Definisi himpunan: kumpulan objek yang memiliki kesamaan karakteristik dan anggotanya jelas.
- Notasi himpunan dan cara menulis anggota.
- Perbedaan nama himpunan dengan anggota himpunan.
- Ciri data terstruktur dan tidak terstruktur.
- Cara menggambar diagram Venn: bentuk untuk himpunan semesta dan untuk himpunan lainnya.

TP 6 – Operasi Himpunan

Kamu harus bisa:

- Menjelaskan arti irisan, gabungan, selisih, dan komplemen.
- Mengenali simbol operasi himpunan.
- Menentukan hasil irisan ($A \cap B$) dari dua himpunan.
- Menentukan hasil gabungan ($A \cup B$) dari dua himpunan.
- Menentukan hasil selisih ($A - B$) dari dua himpunan.
- Menentukan komplemen (A^c) jika himpunan semesta diketahui.

Yang perlu dipelajari:

- Definisi dan simbol: irisan ($\cap$), gabungan ($\cup$), selisih ($-$), komplemen (^{c}).
- Langkah menentukan hasil tiap operasi dengan membandingkan anggota dua himpunan.
- Anggota yang sama pada gabungan hanya ditulis satu kali.
- Selisih $A - B$: anggota A yang tidak ada di B (urutan A dan B berpengaruh).
- Komplemen selalu bergantung pada himpunan semesta.
- Latihan dengan himpunan angka dan himpunan huruf.

TP 7 – Sistem Bilangan

Kamu harus bisa:

- Menyebutkan jenis sistem bilangan beserta simbol/digit yang digunakan.
- Menentukan digit yang tidak mungkin ada pada suatu sistem bilangan (misalnya oktal).
- Menentukan nilai suatu digit berdasarkan posisinya (nilai tempat) pada bilangan desimal.
- Mengubah bilangan biner ke desimal.
- Mengubah bilangan desimal ke biner.
- Menjelaskan cara membaca sisa hasil bagi pada konversi dengan pembagian berulang.

Yang perlu dipelajari:

- Sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal beserta digitnya.
- Nilai tempat (posisi) tiap digit dan pangkat dari basisnya.
- Biner ke desimal: kalikan tiap digit dengan pangkat 2 sesuai posisinya, lalu jumlahkan.
- Desimal ke biner: bagi 2 berulang, catat sisa, lalu perhatikan arah membaca sisa.

- Latihan konversi dengan beberapa contoh bilangan.

TP 8 – Struktur Data Stack (Tumpukan)

Kamu harus bisa:

- Menjelaskan pengertian struktur data stack.
- Menjelaskan arti istilah LIFO.
- Menyebutkan nama operasi memasukkan dan mengeluarkan data pada stack.
- Menentukan elemen yang keluar jika operasi POP dilakukan pada stack tertentu.
- Membedakan contoh kehidupan sehari-hari yang menerapkan LIFO dan yang tidak.

Yang perlu dipelajari:

- Ciri stack: elemen bertumpuk dan hanya diakses dari satu sisi (bagian atas).
- Prinsip LIFO (Last In First Out) dan bedanya dengan antrean (queue).
- Operasi dasar stack: PUSH dan POP, serta fungsi masing-masing.
- Simulasi urutan PUSH dan POP pada sebuah stack.
- Contoh penerapan stack: tumpukan piring, tombol Undo, riwayat tombol Back pada peramban.

Tips Belajar

- Pelajari kembali catatan dan buku Bab 2 untuk kelima TP di atas.
- Kerjakan ulang contoh dan latihan di buku, terutama soal hitungan (TP 4, TP 6, TP 7).
- Hafalkan istilah dan simbol penting: $\cap$, $\cup$, $-$, ^{c}, LIFO, PUSH, POP.
- Bagi waktu belajar secara merata: tiap TP memiliki bobot yang sama, yaitu 6 soal.
- Baca setiap soal dengan teliti, terutama soal yang memakai kata TIDAK atau BUKAN.